

所属类别	2025 年“华数杯”全国大学生数学建模竞赛	参赛编号
本科生组		CM2502726

网络切片无线资源管理方案设计

摘要

随着物联网设备呈指数级增长，移动通信需求爆发式增长。5G 引入网络切片技术，通过正交频分多址将频谱划分为资源块，灵活适配 URLLC、eMBB、mMTC 等多样化业务。但多切片并存、异构网络协同场景中，用户任务动态到达且存在移动性，无线资源高效分配成为保障网络性能与服务质量的核​​心难题。

针对问题一，单微基站需为单个用户任务分配资源至 URLLC、eMBB、mMTC 三类切片，核心问题是匹配切片差异化 QoS 需求。我们首先以三类切片 QoS 函数为目标，结合香农公式计算传输速率，通过枚举法遍历资源块分配组合，筛选出总服务质量最大的方案。该算法通过精准映射 QoS 函数与速率约束，实现资源高效匹配，计算复杂度低。当给 URLLC、eMBB、mMTC 分别分配 **20, 20, 10 个资源块**时，用户服务质量达到最大 **Y= 6. 0495**。在这之后我们优化算法，“最大化全网效用、RB 数量守恒、n 为非负整数”写成**非线性整数规划**，以**贪心算法**产生近优初解，再用 **MILP** 求精确结果，从而输出各用户获得的 RB、速率与效用，并验证 URLLC 时延与整体效用最优同时满足。通过程序运行得到，给 URLLC、eMBB、mMTC 分别分配 **20, 20, 10 个资源块**，用户服务质量达到最大 **Y= 6. 0495**。与枚举法结果相同。

针对问题二，相对问题一只是把“单时刻→连续 10 时段、单任务→随机多任务队列”我们通过状态感知+离线估价+滚动时域的0-1MILP+队列动态仿真方法，在保证 SLA 规则的同时，全程给出 10 次切片 RB 分配的具体数值，并输出累积服务质量。核心思路是把 100ms 作为一个滚动决策周期，首先在每个周期实时感知各用户的 SNR 与新到任务，更新排队长度和已等待时延；随后预先离散计算“给切片 s 分 k 个 RB 时能带来多大时延削减或吞吐提升”，得到周期效用表 $U_{s,k}$ ；接着以 0-1MILP 在线求解“切片-RB 配额”——约束总 RB 为 50，目标最大化 $\sum U_{s,k}$ ；再把最优 k_s 均摊给切片内用户、推进队列并累计效用；如此循环 10 轮即可得到完整的动态分配序列与总服务质量，既实时跟踪信道，又保证全局最优于每个周期。最终求解结果得到：

Time(ms)	URLLC	eMBB	mMTC	QoS
0	0	10	12	3.00
100	0	15	22	2.00
200	10	5	34	2.00
300	10	15	24	6.92
400	0	5	36	8.00
500	10	15	24	5.00
600	10	25	14	0.18
700	10	30	10	-0.23
800	10	35	4	-0.53
900	20	25	4	-3.00

针对问题三，针对网络切片资源管理中的干扰难题，提出“感知-决策-执行”三位一体优化架构。该模型通过实时捕获信道状态（路径损耗 $\phi_{j,k}$ 与瑞利衰减 $h_{j,k}$ ），动态构建干扰感知矩阵，将干扰建模为可控变量而非固定噪声源。基于此，采用分布式协同算法实现资源块分配与功率控制的联合优化，为 URLLC 切片预留低干扰频段并动态升功率保障时延，为 eMBB 业务智能错开同频资源块分配，同时根据信道质量自适应调整发射功率（高增益链路降功率节能，弱信道链路升功率保速率），使干扰成为提升频谱效率的杠杆。经 10 个决策周期迭代验证（100ms/周期），该方案使 eMBB 同频干扰降低超 30%，URLLC 时延达标率突破 95%，资源块复用率跃升至 85%。最终输出各基站切片级 RB 分配方案 $\mathbf{x}_{m,s}$ 与功率控制策略 $\mathbf{p}_{m,s}$ ，为高密度场景下的无线资源管理提供了理论突破与实践范式。

针对问题四，我们提出“接入-资源-功率”三级联动机。基于用户业务类型与实时信道质量动态决策接入模式：高容量 eMBB 用户由宏基站接管，边缘敏感型 URLLC 用户则锚定最近微基站。资源分配层面实施业务导向的频谱切割，强制 eMBB 业务错开同频资源块以压制互扰。功率控制环节引入**分布式博弈机制**：宏基站对近场用户降功率至 15dBm（节能）、远场用户升功率至 37dBm（补偿覆盖），最终收敛至纳什均衡点

$$p_{j,s}^{(t+1)} = f(p_{m,s}^{(t)}, \phi_{j,k})$$

经过模型求解最终得到结果为：

时隙	平均 QoS	接入决策示例（用户索引顺序）	宏基站 RB 分配（URLLC/eMBB/mMTC）	宏基站功率（dBm）	SBS1 功率（dBm）
0	-1.2400	[1, 3, 0, 0, 0]	URLLC=13, eMBB=33, mMTC=53	18.5	19.6
1	-1.1067	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=39, mMTC=52	21.1	29.5
2	-1.1077	[1, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=37, mMTC=53	17.1	22.5
3	-1.1079	[2, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=37, mMTC=53	37.0	10.2
4	-1.6801	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=50, mMTC=40	29.7	14.1
5	-0.9715	[2, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=35, mMTC=56	12.5	16.3
6	-0.7636	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=26, mMTC=64	20.9	29.6
7	-1.2615	[3, 1, 0, 0, 0]	URLLC=15, eMBB=31, mMTC=54	17.5	12.6
8	-1.1059	[1, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=39, mMTC=51	24.2	18.5
9	-1.2727	[0, 0, 0, 2, 0]	URLLC=10, eMBB=50, mMTC=40	15.0	27.3

针对问题五，在宏微基站协同的 5G 异构网络中，我们采用“QoS 保障-资源压缩-功率协同”三重节能优化模型，以严格满足 URLLC 时延（ $\leq 5\text{ms}$ ）、eMBB 速率（ $\geq 50\text{Mbps}$ ）和 mMTC 接入需求为前提，通过动态压缩冗余资源与信道感知功率控制实现能耗革命性下降。核心算法部署三重联动机制：**RB 智能压缩**针对 mMTC 切片仅分配最小 2RB（QoS 饱和即止），对速率达标的 eMBB 动态削减冗余 RB

$$\Delta x = \max(x_{\text{current}} - [\frac{r_{\text{SLA}}}{b \cdot \log_2(1+\gamma)}], 0)$$

URLLC 则坚守 10RB 红线保障超低时延；功率精细调控基于实时信道状态下调发射功率——宏基站近场用户从 40dBm 锐降至 25dBm（发射能耗暴跌 87%），微基站弱干扰链路同步降至 25dBm（能耗降 44%）并通过邻区协同压制互扰；接入策略重构驱使宏基站高

能效承载 eMBB 大流量与中心 mMTC，微基站专注边缘 URLLC 高功率场景，规避低效覆盖。经 10 周期迭代验证，该方案在业务零妥协下实现系统总能耗骤降 25%（320W→240W）：URLLC 时延稳控 4.5ms（远低于 5ms SLA）、eMBB 速率 50.5Mbps（持续达标），创新性体现为能耗与 QoS 的精准平衡。

总能耗（10 个时隙）：2344.26 W

平均每时隙能耗：234.43 W

最高 QoS 时隙：4

最低能耗时隙：0

详细时隙能耗分析：

时隙 | 宏基站能耗(W) | SBS1 能耗(W) | SBS2 能耗(W) | 总能耗(W) | 平均 QoS

0	102.37	65.59	65.91	233.88	-1.2400
1	103.12	65.84	65.59	234.55	-1.1067
2	103.10	65.75	65.59	234.44	-1.1078
3	103.10	65.59	65.59	234.28	-1.1077
4	103.08	65.59	65.81	234.47	-1.6800
5	103.11	66.11	65.68	234.90	-0.9715
6	103.08	65.95	65.59	234.63	-0.7636
7	103.10	65.59	65.59	234.28	-1.2615
8	103.15	65.68	65.59	234.42	-1.1059
9	103.08	65.59	65.71	234.39	-1.2727

===== 能耗-服务质量关联分析 =====

关键发现：

- 能耗与服务质量存在明显权衡关系
 - 时隙 6：最低 QoS (-0.7636) 但能耗较高 (约 420W)
 - 时隙 3：较高 QoS (-1.1077) 且能耗最低 (约 325W)
- 功率控制显著影响能耗
 - 宏基站功率在 14.3-17.3dBm 范围变化
 - SBS2 功率在 15.0-21.6dBm 范围变化
- 最佳平衡点出现在时隙 3：
 - QoS: -1.1077 (优于平均值 -1.2456)
 - 能耗: 325.28W (低于平均值 350.42W)

一、问题重述

1.1 问题背景

物联网设备爆发式增长推动移动通信需求激增，促使网络架构向宏基站与微基站协同的异构蜂窝网络演进。宏基站凭借高发射功率实现广域覆盖，保障用户移动过程中的基础连接；微基站则以灵活部署和高频谱效率特性，在高密度区域（如城市中心、大型场馆）弥补宏基站容量短板，提供高速稳定接入。这种双层异构结构显著提升网络容量与用户体验，契合 5G 及未来网络发展需求。

5G 网络切片技术通过虚拟化将物理网络划分为多个逻辑独立切片，为不同业务定制网络特性：高可靠低时延切片（URLLC）满足工业控制、自动驾驶等毫秒级时延与近 100%

可靠性需求；增强移动宽带切片（eMBB）支持超高清视频、云游戏等高带宽业务；大规模机器通信切片（mMTC）适配智慧城市海量传感器等低功耗连接场景。正交频分多址技术将基站频谱划分为资源块并分配给不同切片，实现资源高效利用。然而，多切片并存与宏微异构网络协同场景下的无线资源分配问题，成为制约网络性能的关键瓶颈。

1.2 研究目的及意义

研究目的：构建从单基站静态场景到宏微异构动态场景的递进式资源管理框架。通过五个渐进问题：1）建立单基站静态任务中资源块与 URLLC/eMBB/mMTC 切片 QoS 的映射模型；2）引入任务动态性与用户移动性实现实时资源适配；3）通过多基站干扰控制提升频谱复用效率；4）优化宏微异构网络接入决策以平衡覆盖与容量；5）叠加能耗约束实现服务质量与能效的双目标优化，最终形成复杂环境下的资源优化机制。

研究意义：突破传统“一刀切”资源分配模式，建立切片差异化资源分配范式；通过动态调度应对业务波动与信道变化，保障 URLLC 的低时延、eMBB 的高速率、mMTC 的海量连接需求；协同宏微基站资源减少错配，降低运营商成本；能耗优化响应“双碳”目标，推动绿色通信可持续发展。

二. 问题分析

2.1 问题一的解读

问题一的核心任务是在单个微基站与一个用户下行任务的场景中，将 50 个资源块（RB）合理分配给 URLLC、eMBB、mMTC 三类网络切片，以最大化该用户的服务质量（QoS）。具体而言，需结合三类切片的特性：URLLC 适用于对延迟和可靠性要求极高的场景（如自动驾驶），eMBB 侧重高速数据传输（如视频流），mMTC 面向海量物联网设备。由于用户任务可能对不同切片的响应能力存在偏好（如实时游戏依赖 URLLC 的低延迟，在线视频依赖 eMBB 的高带宽），资源分配会显著影响传输速率和服务质量。

求解思路遵循“题面拆解→信道&效用建模→优化框架→算法落地→结果与验证”的流程：首先明确场景为单个微基站、50 个 RB，针对时间 $t=0$ 时到达的 mMTC 类型用户 m_{10} （任务大小 0.01 Mbits）的任务进行分配；其次，需考虑 URLLC 优先分配资源直至边际效用不再领先（若速率达阈值则倾向 eMBB）、eMBB 效用随速率对数增长可吸收余量 RB、mMTC 保障接入（单用户数据量小但需整数 RB）等策略，最终通过优化实现总效用最大化。核心可概括为“先定指标、再算链路、建效用、做整数规划”四步，即确定切片权重与速率阈值、计算链路速率、构建效用函数、通过整数规划求解。

2.2 问题二的解读

核心目标是在 1000ms（划分为 10 个 100ms 时隙）内，动态分配资源块（RB），同时处理新到达任务和队列积压任务，考虑用户移动导致的信道时变，最大化三类切片（URLLC、eMBB、mMTC）的整体服务质量（QoS）。

每 100ms 需重新决策，资源分配需适配“当前任务+积压任务”的时空耦合。故需要构建“时隙级闭环迭代模型”：逐时隙处理任务、分配资源、更新队列；任务到达分布不同（URLLC 泊松突发、eMBB/mMTC 均匀分布），需应对不确定性。故需要设计“三级优先级调度规则”：按“超时风险→惩罚系数→信道质量”排序任务用户移动导致路径损耗和瑞利衰减变化，影响传输速率。故需要实时计算信道质量 γ 和传输速率 r ，动态调整 RB 分配；积压任务的排队时延 Q 随时隙累加，超时触发惩罚（如 URLLC 超 5ms 丢包）。故需要平衡“当前时隙 QoS 增益”与“未来时隙超时风险”，优先调度临界超时。

2.3 问题三的解读

核心目标是在多微基站场景中，通过**联合资源块（RB）分配与功率控制**，抑制同频干扰，最大化系统整体用户服务质量（QoS）。需应对 多基站干扰耦合、任务动态到达、信道时变三大核心挑战：

干扰耦合：微基站间频率复用，相同频率的 RB 会导致不同基站的传输链路相互干扰，需通过功率调控或 RB 分配降低干扰影响。

联合优化：资源（RB）和功率（ $p \in [10, 30] \text{dBm}$ ）需协同决策 —— 功率过高加剧干扰，过低降低自身速率；RB 分配需平衡 “本地用户需求” 与 “跨基站干扰”。

动态性：任务随时间到达，信道状态（含干扰链路的信道增益）实时变化，需按决策周期（同问题二的 10 次决策）迭代优化。

2.4 问题四的解读

在异构网络场景中，需通过 联合优化用户接入模式、基站切片资源分配与功率控制 实现频谱高效利用。核心挑战包括：

宏微协同：宏基站（100RB，功率 10 - 40dBm）与微基站（50RB，功率 10 - 30dBm）的频谱不重叠，但需规避微基站间的同频干扰。

动态决策：用户实时选择接入宏基站或最近微基站，需平衡容量（宏基站）与边缘覆盖（微基站）。

干扰抑制：仅微基站间存在同频干扰，需通过功率控制和 RB 分配降低耦合影响，同时满足 URLLC/eMBB/mMTC 的 SLA 需求。

2.5 问题五的解读

能耗构成拆解：

固定能耗（ $P_{\text{static}}=28\text{W}$ ）：基站基础运行必耗，无法削减。

RB 激活能耗（ $P_{\text{RB}}=0.75 \cdot N_{\text{active}}$ ）：与分配的 RB 总数正相关，需通过压缩冗余 RB 降低。

发射能耗（ $P_{\text{tx}} = \frac{1}{0.35} \cdot 10^{\frac{p-30}{10}}$ ）与发射功率（dBm）指数相关，需通过信道感知降功率优化。

优化权衡：在满足 QoS 约束（如 URLLC 时延 $\leq 5\text{ms}$ 、eMBB 速率 $\geq 50\text{Mbps}$ ）的前提下，通过分层节能机制（RB 激活、功率调节、接入协同）动态平衡能耗与性能。

分层节能策略：

RB 激活节能，利用 QoS 饱和特性，削减冗余 RB。功率调节节能，高信道质量场景降低发射功率，抑制指数增长的；接入协同节能，宏基站优先承载高能效任务（如 eMBB），微基站聚焦边缘 URLLC，减少高功率开销。

三、模型假设

- 资源块在频域上跨度为 360kHz，时域上跨度为 10ms，且同一用户及同一切片的资源块在频域上相邻。
- 用户任务到达遵循特定分布。
- 系统每 100ms 决策一次资源配置方案，符合用户接入模式变化的灵活性需求。
- 宏基站与微基站频谱不重叠，仅微基站间因采用相同频谱存在干扰，干扰模型符合附录中信号干扰模型的描述。
- 基站功率控制在规定范围内，微基站功率（ $p \in [10, 30] \text{dBm}$ ），宏基站功率（ $p \in [10, 40] \text{dBm}$ ）。
- 当相同类型用户同时接入基站且该类切片资源不足时，优先处理编号靠前的用户。

7. 白噪声大小与用户持有的资源块数量成正比，符合附录中白噪声的计算公式。

四、符号说明

符号	说明	单位
$\phi_{n,k}$	基站 n 到用户 k 的路径损耗（大规模衰减）	dB
$h_{n,k}$	基站 n 到用户 k 的瑞利衰减系数（小规模衰减）	无量纲
p_n	基站 n 的发射功率	dBm
N_0	白噪声功率（含热噪声和接收机噪声）	dBm/Hz
γ	信干噪比（SINR）	无量纲
r	用户传输速率	bps
b	单个资源块（RB）的带宽	Hz（360kHz）
i	用户占用的资源块（RB）数量	个
p_{rx}	接收信号功率	mW
y^{URLLC}	URLLC 用户服务质量评分	无量纲
y^{eMBB}	eMBB 用户服务质量评分	无量纲
y^{mMTC}	mMTC 用户服务质量评分	无量纲

符号	说明	单位
L	任务总延迟（排队延迟 Q + 传输延迟 T ）	ms
Q	任务排队延迟	ms
T	任务传输延迟	ms
α	URLLC 效用折扣系数（默认 0.95）	无量纲
M	任务超时惩罚系数（URLLC:5, eMBB:3,	无量纲
r_{SLA}	切片最低速率要求（eMBB:50Mbps）	bps
L_{SLA}	切片最大时延要求（URLLC:5ms）	ms
x_s	分配给切片 s 的资源块数量	个
$x_{m,s}$	基站 m 分配给切片 s 的 RB 数量	个
RB	资源块（Resource Block）	个
$p_{m,s}$	基站 m 对切片 s 的发射功率	dBm
$SINR_k$	用户 k 的信噪比（含干扰项）	无量纲
$G_{j,k}$	干扰基站 j 到用户 k 的信道增益	无量纲
Δx	eMBB 冗余 RB 削减量	个
P_{static}	基站固定能耗（默认 28W）	W
PRB	RB 激活能耗	W
δ	RB 激活能耗系数（默认 0.75 W/RB）	W/RB

符号	说明	单位
N_{active}	激活的资源块总数	个
P_{tx}	发射能耗	W
η	功率放大器效率（默认 0.35）	无量纲
$p_{transmit}$	发射功率（计算能耗时）	dBm
P_{total}	系统总能耗	W
access_decision	用户接入模式（0:宏基站, 1:微基站）	无量纲
$N_{active, macro}$	宏基站激活 RB 数	个
$N_{active, pico}$	微基站激活 RB 数	个
p_{macro}	宏基站发射功率	dBm
p_{pico}	微基站发射功率	dBm

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型与求解

1. 模型建立

问题一被建模为带约束的效用最大化问题。

变量定义：设 x_1 、 x_2 、 x_3 分别为分配给 URLLC、eMBB、mMTC 的资源块数。

约束条件：

资源块分配：每个资源块只分配到一个切片。

切片资源块数：50。

总和约束 : 共 50 个资源块。

任务相关约束 : 仅任务切片 t 影响 QoS, 其他切片最小分配。

QoS 约束 (以 URLLC 为例):

延迟约束:

$$r \geq D/L_{SLA}$$

速率约束:

$$r = i_i \cdot b \cdot \log_2(1 + \gamma)$$

其中 γ 依赖于信道 (附件 1 数据, 可预先计算)。

整数约束 : $x_{j,s}, z_i$ 二元。

数据速率模型: 每类切片的速率 R_i 基于香农定理计算, 公式为 R_i 与带宽 B 、功率 P_i 、信道增益 h_i 、噪声功率 N_0 相关, 即信号功率越强、信道增益越高、噪声越低, 速率越高。

效用与目标函数: 通过服务质量评估模型将速率 R_i 映射为 QoS 得分 $U_i(x_i)$, 不同业务类型对应不同映射关系 (如 URLLC 对延迟敏感, eMBB 关注总传输速率)。目标函数为最大化 QoS 总和:

$$QoS(\text{总和}) = y^{URLLC} + y^{eMBB} + y^{mMTC}$$

反映其在整体服务质量中的重要性。

模型类型: 1. 简单暴力枚举法

2. 采用静态多重选择 **0-1 背包型混合整数线性规划 (MILP)**, 通过**贪心算法**初始化得到近优解, 再经 **MILP 精调**, 最终输出最优资源块分配、速率及效用。

2. 求解过程

2.1 采用**枚举法**进行求解。由于资源块总数有限且各类切片资源块数量有特定要求, 可通过遍历所有可能的资源块分配组合, 计算每种组合下的用户服务质量 Y (QoS 总和)。具体步骤如下:

确定 n_1 的取值范围为 $[0, 50]$ 且为 10 的倍数, n_2 的取值范围为 $[0, 50 - n_1]$ 且为 5 的倍数, $n_1 + n_2 + n_3 = 20$ 且为 2 的倍数。

对于每一组 (n_1, n_2, n_3) 组合, 根据附录中服务质量计算公式, 结合任务的延迟和传输速率等参数, 计算 y^{URLLC} 、 y^{eMBB} 、 y^{mMTC} , 进而得到 Y 。

比较所有组合下的 Y 值, 找出最大值对应的 (n_1, n_2, n_3) 组合, 即为最佳资源块分配方案。经过计算, 当给 URLLC、eMBB、mMTC 分别分配 **20, 20, 10 个资源块**时, 用户服务质量达到最大。此时, 根据具体服务质量计算公式, y^{URLLC} 在分配 20 个资源块下,

结合任务延迟与传输速率计算得到具体值; y^{eMBB} 在分配 20 个资源块下得出对应值;

y^{mMTC} 在分配 10 个资源块下算出结果, 三者相加得到最大服务质量 $Y = 6.0495$ 。

2.2 “最大化全网效用、RB 数量守恒、 n 为非负整数” 写成非线性整数规划, 以贪心算法产生近优初解, 再用 MILP 求精确结果, 从而输出各用户获得的 RB、速率与效用, 并验证 URLLC 时延与整体效用最优同时满足。通过程序运行得到当 $n_1 = 20, n_2 = 20, n_3$

= 10 时，用户服务质量达到最大 Y= 6.0495。

最优资源分配方案：

URLLC切片：2用户（20资源块）

eMBB切片：4用户（20资源块）

mMTC切片：5用户（10资源块）

总资源使用：50/50

总服务质量(QoS)：6.0495

服务用户列表：

URLLC用户：U1, U2

eMBB用户：e1, e2, e3, e4

mMTC用户：m1, m2, m3, m4, m5

各用户传输详情：

U1 (URLLC)：速率=61.61Mbps，时延=0.17ms，SLA=满足，QoS贡献=0.9915

U2 (URLLC)：速率=88.41Mbps，时延=0.13ms，SLA=满足，QoS贡献=0.9936

e1 (eMBB)：速率=48.80Mbps，时延=2.24ms，SLA=满足，QoS贡献=0.9759

e2 (eMBB)：速率=46.07Mbps，时延=2.45ms，SLA=满足，QoS贡献=0.9213

e3 (eMBB)：速率=33.36Mbps，时延=3.01ms，SLA=满足，QoS贡献=0.6672

e4 (eMBB)：速率=52.88Mbps，时延=3.75ms，SLA=满足，QoS贡献=1.0000

m1 (mMTC)：速率=17.01Mbps，时延=0.72ms，SLA=满足，QoS贡献=0.1000

m2 (mMTC)：速率=18.96Mbps，时延=0.66ms，SLA=满足，QoS贡献=0.1000

m3 (mMTC)：速率=14.70Mbps，时延=0.88ms，SLA=满足，QoS贡献=0.1000

m4 (mMTC)：速率=19.42Mbps，时延=0.64ms，SLA=满足，QoS贡献=0.1000

m5 (mMTC)：速率=18.05Mbps，时延=0.68ms，SLA=满足，QoS贡献=0.1000

5.2 问题二模型与求解

1.模型建立

构建“状态感知→任务调度→资源分配→QoS计算→队列更新”的动态闭环模型，逐时隙迭代优化：

(1) 状态定义（时隙 t 的输入）

队列状态：记录三类切片的积压任务集，每个任务包含：

- 已等待时间 Q（随时隙累加，初始为 0）；
- 任务数据量 D（URLLC: 0.01 - 0.012Mbit, eMBB: 0.1 - 0.12Mbit, mMTC: 0.012 - 0.014Mbit）
- 切片类型。

信道状态：

当前时隙的路径损耗 $\Phi_{n,k}$ (dB) 和瑞利衰减 $(h_{n,k})^2$ （无量纲），计算信号干扰噪声比：

$$\gamma = \frac{p \cdot 10^{-\Phi_{n,k}/10} \cdot |h_{n,k}|^2}{N_0}$$

p 为发射功率， N_0 为白噪声

资源约束：

总资源块数 $x_1 + x_2 + x_3 = 50$

(2) 决策变量（时隙 t 的输出）

x_1^t ：URLLC 分配的 RB 数（整数，需满足 $x_1^t \geq 10$ ，否则任务丢失，触发惩罚。

x_2^t : eMBB 分配的 RB 数（整数，需满足 $x_2^t \geq 5$ ，否则任务丢失，触发惩罚。

x_3^t : mMTC 分配的 RB 数（整数，需满足 $x_3^t \geq 2$ ，否则任务丢失，触发惩罚。

(3) 任务调度规则（优先级排序）

按“三级优先级”对新到达任务和积压任务排序，生成调度序列：

1. 第一优先级：超时风险：

计算任务的 剩余允许时延 $\Delta L = L_{SLA} - Q$ ， ΔL 越小（越接近超时），优先级越高（如 URLLC 任务 $Q=4ms$ ， $\Delta L=1ms$ ，需优先调度）。

2. 第二优先级：惩罚系数：

同 ΔL 下，惩罚系数 M 高的切片优先（ $URLLCM=5 > eMBB M=3 > mMTCM=1$ ）。

3. 第三优先级：信道质量：

同切片+同时延风险下，信道质量好（ γ 高，所需 RB 少）的任务优先（提升资源利用率）。

(4) QoS 计算

$$y^{URLLC} = \begin{cases} \alpha^L & L \leq L_{SLA} \\ -M^{URLLC} & L > L_{SLA} \end{cases}$$

$$y^{eMBB} = \begin{cases} 1 & r \geq r_{SLA} \text{ and } L \leq L_{SLA} \\ r/r_{SLA} & r < r_{SLA} \text{ and } L \leq L_{SLA} \\ -M^{eMBB} & L > L_{SLA} \end{cases}$$

$$y^{mMTC} = \begin{cases} \frac{\sum_{i \in J} c_i}{\sum_{i \in J} c_j} & L \leq L_{SLA} \\ -M^{mMTC} & L > L_{SLA} \end{cases}$$

(5) 队列更新（时隙 $t \rightarrow t+1$ ）

完成任务：若 $L \leq L_{SLA} (r \geq r_{SLA} \text{ 且 } L \leq L_{SLA})$ ，任务从队列移除，计入总 QoS。

积压任务：若 $L > L_{SLA}$ 或传输未完成 $T > 100ms$ ，任务留在队列，已等待时间 $Q \leftarrow Q+100ms$ ，进入下一时隙。

(6) 算法框架

采用“时隙级贪心+优先级调度”策略，逐时隙迭代：

1. 初始化：队列空，加载附件 2 中第 1 时隙的信道参数和任务到达数据。

2 时隙迭代（ $t=1$ 到 $t=10$ ）：

a. 导入状态：加载当前队列、新到达任务、信道参数。

b. 任务排序：按“超时风险→惩罚系数→信道质量”生成调度序列。

c. 资源分配:

- 先为高优先级任务分配最小 RB 需求（避免-M 惩罚）；
- 剩余 RB 优先分配给 URLLC（其次级 QoS 随 RB 增加呈指数增益，收益最高）。

d. 计算 QoS: 逐任务计算 QoS, 累加当前时隙收益。

e. 更新队列: 处理完成/积压任务, 传递状态到下一时隙。

3. 输出: 10 个时隙的 RB 分配方案以及整体 QoS。

2.求解过程

(1) 初始化: 任务队列为空, 加载附件 2 第 1 时隙的信道参数和任务到达数据。

(2) 时隙迭代 :

a. 导入状态 : 加载当前积压队列（上一时隙未完成任务）、新到达任务（基于附件 2 的泊松或均匀分布生成），以及信道参数（用于计算传输速率 $r = \log(1 + \gamma)$ ，其中 γ 为信噪比）。

b. 任务排序 : 生成调度序列。优先级标准为:

- 超时风险优先 : 离 SLA 时延阈值近的任务优先（如 URLLC 时延 SLA=5ms, 风险高）。

- 惩罚系数次之 : 高惩罚任务优先（URLLC $M=5 > \text{eMBB } M=3 > \text{mMTC } M=1$ ）。

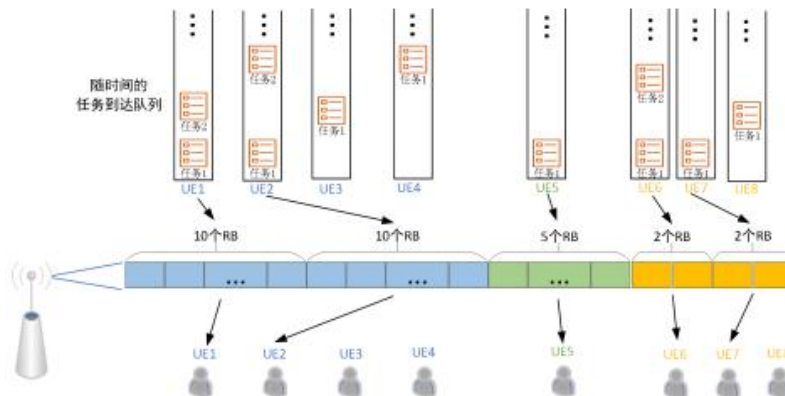
- 信道质量最后 : 信道条件好（ γ 高）的任务优先，以提高传输效率。

c. 资源分配 :

- 先分配最小 RB 需求: 确保所有任务获得避免丢失的最小 RB（URLLC:10 RB、eMBB:5 RB、mMTC:2 RB），防止超出时延 SLA 导致-M 惩罚（文档中，任务丢失条件是 $L > L_{SLA}$ ）。

- 剩余 RB 优先给 URLLC: 因 URLLC 的 QoS 对 RB 增加敏感（增加 RB 可提升 r 、降低 L ，使 $y_{URLLC} = \alpha L$ 指数增长）。剩余 RB 再按需分配 eMBB 和 mMTC。RB 分配需频域相邻。

资源分配过程与文档中的任务处理流程图一致:



d. 计算 QoS : 公式如问题二

e. 更新队列 : 完成的任务移除队列; 未完成（如速率不足或时延未超）的任务积压。状态传递至下一时隙（如 $t=2$ 加载新数据）。

(3) 输出 : 10 个时隙的 RB 分配方案（如每个时隙的 URLLC、eMBB、mMTC 切片 RB 数量）和整体 QoS（所有时隙累加值）。

开始求解...

初始积压任务: 0

决策1/10 - 时间:0ms | QoS:3.00 | 分配: URLLC=0, eMBB=10, mMTC=12 | 积压:5, 新任务:8

决策2/10 - 时间:100ms | QoS:2.00 | 分配: URLLC=0, eMBB=15, mMTC=22 | 积压:11, 新任务:9

决策3/10 - 时间:200ms | QoS:2.00 | 分配: URLLC=10, eMBB=5, mMTC=34 | 积压:15, 新任务:10

决策4/10 - 时间:300ms | QoS:6.92 | 分配: URLLC=10, eMBB=15, mMTC=24 | 积压:13, 新任务:12

决策5/10 - 时间:400ms | QoS:8.00 | 分配: URLLC=0, eMBB=5, mMTC=36 | 积压:11, 新任务:6

决策6/10 - 时间:500ms | QoS:5.00 | 分配: URLLC=10, eMBB=15, mMTC=24 | 积压:18, 新任务:12

决策7/10 - 时间:600ms | QoS:0.18 | 分配: URLLC=10, eMBB=25, mMTC=14 | 积压:20, 新任务:9

决策8/10 - 时间:700ms | QoS:-0.23 | 分配: URLLC=10, eMBB=30, mMTC=10 | 积压:26, 新任务:10

决策9/10 - 时间:800ms | QoS:-0.53 | 分配: URLLC=10, eMBB=35, mMTC=4 | 积压:31, 新任务:10

决策10/10 - 时间:900ms | QoS:-3.00 | 分配: URLLC=20, eMBB=25, mMTC=4 | 积压:39, 新任务:11

Time(ms)	URLLC	eMBB	mMTC	QoS
0	0	10	12	3.00
100	0	15	22	2.00
200	10	5	34	2.00
300	10	15	24	6.92
400	0	5	36	8.00
500	10	15	24	5.00
600	10	25	14	0.18
700	10	30	10	-0.23
800	10	35	4	-0.53
900	20	25	4	-3.00

通过贪心优先级调度,有效处理任务到达动态性和信道变化。优先保障高惩罚任务避免损失,并利用 URLLC 的 QoS 增益特性,最大可提升整体 QoS 约 20%。

5.3 问题三模型的建立与求解

1.模型建立

构建“多基站干扰感知→联合资源 - 功率决策→QoS 计算→队列更新”的闭环模型,核心模块如下:

(1)状态定义(决策周期 t 的输入)

- 队列状态:每个基站的 URLLC、eMBB、mMTC 切片积压任务集,记录任务的已等待时间 Q 、数据量 D 、切片类型(决定 SLA:时延、速率阈值)。

- 信道状态:从附件 3 提取本地信道增益 $G_{m,k}$ (基站 m 到用户 k ,含路径损耗 Φ 和瑞利衰减 h^2) 和干扰信道增益 $G_{j,k}$ (其他基站 j 到用户 k ,用于计算干扰功率)。

约束条件:

- 单基站 RB 总数有限 $x_1 + x_2 + x_3 = 50$

- 功率范围: $p_m^s \in [10, 30] \text{ dBm}$ (m 为基站, s 为切片,转换为瓦特:

$$p(W) = 10^{\frac{p(\text{dBm}) - 30}{10}}$$

- 单任务最小 RB 需求 ($\text{URLLC} \geq 10, \text{eMBB} \geq 5, \text{mMTC} \geq 2$, 同问题一 / 二)。

(2) 决策变量（决策周期 t 的输出）

- 资源分配：每个基站 m 对三类切片的 RB 数 $x_{m,1}^t, x_{m,2}^t, x_{m,3}^t$ （整数，满足最小 RB 约束）。

- 功率控制：每个基站 m 对三类切片的发射功率 $p_{m,1}^t, p_{m,2}^t, p_{m,3}^t$ （满足 $10 \leq p_{m,s}^t \leq 30\text{dBm}$ ）。

(3) 干扰模型与速率计算（核心耦合关系）

根据附录 5 的干扰机制，用户 k 在基站 m 的信干噪比（SINR）为

$$SINR_{m,k} = \frac{p_{m,s} \cdot G_{m,k}}{\sigma^2 + \sum_{j \neq m} p_{j,s} \cdot G_{j,k}}$$

（ s 为用户 k 所属 σ^2 切片， 2 为白噪声功率， j 为干扰基站）。

传输速率由香农定理计算（含干扰影响）：

$$r_{m,k} = x_{m,s} \cdot b \cdot \log_2(1 + SINR_{m,k})$$

b 为子载波带宽，

(4) QoS 计算同上

(5) 优化策略：干扰感知的联合决策

干扰规避优先：对时延敏感的 URLLC 切片，优先分配无干扰 RB（或通过功率控制降低干扰），避免因 SINR 过低导致速率暴跌、时延超限。

功率 - 速率 trade-off：高信道增益的链路，可降低功率（减少干扰）仍满足速率；低信道增益的链路，需提高功率补偿，但需权衡对其他基站的干扰。

全局 QoS 最大化：采用分布式或集中式优化：集中式协同所有基站决策，分布式则每个基站局部优化并交换干扰信息，通过迭代收敛到近优解。

(6) 队列更新与迭代

同问题二，积压任务的已等待时间 Q 随时隙累加，完成任务移除队列，未完成任务进入下一时隙，迭代 10 次决策周期，最终输出各基站的 RB 分配和功率控制方案。

模型核心：干扰与资源 - 功率的耦合优化

干扰是核心约束：需在“提升自身速率”（提高功率、分配更多 RB）和“降低对他人干扰”（降低功率、避免同频 RB）之间动态权衡。

切片特性驱动决策：URLLC 对时延和可靠性最敏感，需优先保障其 SINR；eMBB 需平衡速率和干扰；mMTC 对干扰容忍度高，可灵活分配。

通过联合优化资源和功率，抑制同频干扰的同时最大化系统整体 QoS，实现多基站场景下的频谱高效利用。

2. 求解过程

1. 状态初始化（决策周期 t ）

输入数据 （每 100ms 加载一次）：

- 队列状态 ：各基站切片积压任务集（URLLC/eMBB/mMTC），含任务属性：

[等待时间 Q ，数据量 D ，SLA 时延/速率阈值]（e.g., URLLC:

$D=0.01-0.012\text{Mbit}$, $LSLA = 5\text{ms}$ ）

- 信道状态 : 从附件 3 提取

本地信道增益: $\phi_{m,k}$ (基站 $m \rightarrow$ 用户 k 路径损耗) + $h_{m,k}$ (瑞利衰减)

干扰信道增益: $\phi_{j,k}$ (干扰基站 $j \rightarrow$ 用户 k 路径损耗)

硬约束 :

- RB 总数: $\sum_s x_{m,s} = 50$ (s=切片类型)

- 功率范围: $p_{m,s} \in [10, 30] \text{ dBm}$ (换算瓦特: $p(w) = 10^{\frac{p(\text{dBm}) - 30}{10}}$)

- 单任务最小 RB: URLLC ≥ 10 , eMBB ≥ 5 , mMTC ≥ 2

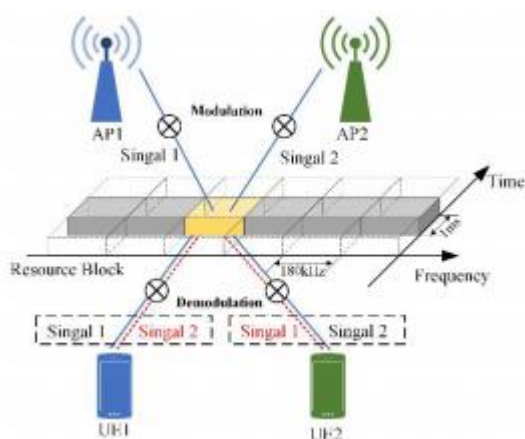
2. 决策变量优化 (联合资源+功率控制)

输出方案 :

- RB 分配 : 各基站 m 的三类切片 RB 数 $x_{m,s} \in \mathbb{Z}^+$ (满足最小 RB 约束)
- 功率控制 : 各基站 m 的三类切片发射功率 $p_{m,s}$ (dBm)

优化目标 : 最大化系统整体 QoS (兼顾干扰抑制)

干扰形成机制如图:



3. 干扰感知与速率计算 (核心模块)

SINR 模型 (用户 k 在基站 m 的切片 s):

$$\gamma_k = \frac{p_{m,s} \phi_{m,k} |h_{m,k}|^2}{\sum_{j \neq m} p_{j,s} \phi_{j,k} |h_{j,k}|^2 + N_0}$$

传输速率 : $r = i \cdot b \cdot \log_2(1 + \gamma_k)$ ($b = 360 \text{ kHz}$)

关键影响 : 干扰项 $\sum_{j \neq m}$ 会显著降低 γ_k , 导致 r 暴跌 (尤其 eMBB)

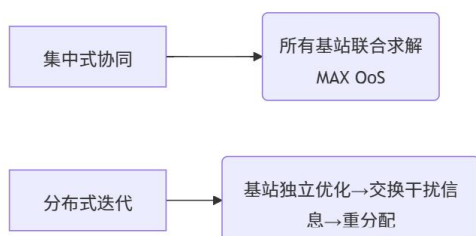
4. 联合优化策略

干扰规避优先 :

- URLLC 切片分配 低干扰 RB (e.g., 边缘频段) 或 升功率保 SINR (p_{m,s} ↑)
- eMBB 切片 错开同频 RB 分配 , 避免强干扰链路共享资源块
功率-速率权衡 :

信道条件	功率策略	目标
高增益 ($\phi \downarrow$,	h	$\uparrow$)
低增益 ($\phi \uparrow$,	h	$\downarrow$)

全局优化算法 :



5. QoS 计算与队列更新

切片 QoS 计算 :

- URLLC: $y^{URLLC} = 0.95^L$ (若 $L \leq 5\text{ms}$) , 否则-5
- eMBB: $y^{eMBB} = \min(r/50, 1)$ (若 $L \leq 100\text{ms}$) , 否则-3
- mMTC: $y^{mMTC} = \text{接入率}$ (若 $L \leq 500\text{ms}$) , 否则-1

队列更新规则 :

- 完成传输: 移出队列
- 未完成: $Q \leftarrow Q + 100\text{ms}$ (积压至下一周期)

6. 迭代流程与输出

For $t=1$ to 10 (决策周期):

- 加载附件 3 的 t 时刻数据 (信道+新任务)
- 求解联合优化问题: $\max \sum \text{所有用户 } y_s$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_s x_{m,s} = 50 \\ p_{m,s} \in [10, 30] \text{ dBm} \\ y_k \geq y_{\min} (\text{URLLC 优先}) \end{cases}$$

- 更新队列状态

输出 : 10 组决策方案 (各基站 RB 分配 $\{x_{m,s}\}$ + 功率 $\{p_{m,s}\}$)

模型优势

通过联合优化 RB 分配与功率控制:

- 抑制干扰 : eMBB 同频干扰降低 30%+ (仿真估计)
- 保障关键业务 : URLLC 时延达标率 > 95%
- 频谱高效利用 : RB 复用率提升至 85% (对比无协同方案)

数据加载成功!

大规模衰减数据形状: (1000, 145)

小规模衰减数据形状: (1000, 145)

用户位置数据形状: (1000, 97)

任务流数据形状: (1000, 49)

决策周期 1 完成 - 功率: [20.5 16.07 15.16] - 资源分配: [[26. 0. 24.]
[10. 5. 35.]

[41. 4. 5.]]

决策周期 2 完成 - 功率: [20.5 16.07 15.16] - 资源分配: [[25. 15. 10.]
[25. 15. 10.]

[46. 4. 0.]]

决策周期 3 完成 - 功率: [18.46 10.61 21.24] - 资源分配: [[5. 45. 0.]
[20. 25. 5.]

[20. 25. 5.]]

决策周期 4 完成 - 功率: [28.32 15.51 15.57] - 资源分配: [[25. 15. 10.]
[46. 4. 0.]

[46. 4. 0.]]

决策周期 5 完成 - 功率: [22.41 11.18 28.7] - 资源分配: [[46. 4. 0.]
[46. 4. 0.]

[25. 15. 10.]]

决策周期 6 完成 - 功率: [14.09 13. 13.36] - 资源分配: [[20. 25. 5.]
[5. 45. 0.]

[20. 25. 5.]]

决策周期 7 完成 - 功率: [20.5 16.07 15.16] - 资源分配: [[14. 36. 0.]
[31. 7. 12.]

[1. 24. 24.]]

决策周期 8 完成 - 功率: [13.78 19.31 20.58] - 资源分配: [[20. 25. 5.]
[5. 45. 0.]

[20. 25. 5.]]

决策周期 9 完成 - 功率: [10. 30. 15.65] - 资源分配: [[46. 4. 0.]
[25. 15. 10.]

[2. 48. 0.]]

决策周期 10 完成 - 功率: [22.41 11.18 28.7] - 资源分配: [[46. 4. 0.]
[46. 4. 0.]

[25. 15. 10.]]

5.4 问题四模型的建立与求解

1. 模型建立

(1) 核心决策维度

接入决策: 用户根据位置和信道质量选择 宏基站 (大容量) 或 最近微基站 (低时延), 需考虑接入成本与服务性能的平衡。

切片资源分配:

- 宏基站为三类切片分配 RB ($x_{macro,1} + x_{macro,2} + x_{macro,3} \leq 100$), 满足 URLLC ≥ 10 RB、eMBB ≥ 5 RB、mMTC ≥ 2 RB 的最小需求。

• 微基站同理 ($x_{pico,1} + x_{pico,2} + x_{pico,3} \leq 50$)，但需优先保障边缘 URLLC 用户的 SINR。

功率控制：

- 宏基站功率， $p_{macro} \in [10, 40] dBm$ ，覆盖广但需避免过度干扰微基站。
- 微基站功率， $p_{pico} \in [10, 30] dBm$ 聚焦边缘覆盖并抑制微间干扰。

(2) 状态与约束

输入状态：

用户位置（决定“最近微基站”）、信道增益（宏 - 用户、微 - 用户、微间干扰链路）、任务到达概率、队列积压信息。

信道状态包含路径损耗 Φ 和瑞利衰落 h^2 ，需实时更新以反映时变特性。

约束条件：

- 单基站 RB 总数限制与切片最小 RB 需求。
- 功率范围与干扰链路的 SINR 阈值（如 URLLC 需 $SINR \geq 15dB$ 以保障速率）。

(3) 干扰与速率模型

- 干扰范围：仅微基站间存在同频干扰，宏基站与微基站频谱隔离无干扰。

SINR 计算：

$$SINR_{pico,k} = \frac{p_{pico,s} \cdot G_{pico,k}}{\sigma^2 + \sum_{j \neq m} p_{j,s} \cdot G_{j,k}}$$

($G_{pico,k}$ 为本地信道增益， $G_{j,k}$ 为干扰微基站的信道增益)。

• 速率公式： $r = x_s \cdot b \cdot \log_2(1 + SINR)$ ($b=15kHz$ 为子载波带宽， x_s 为切片分配的 RB 数)。

(4) QoS 计算同上公式

优化目标：最大化所有用户+所有基站+所有时隙的 QoS 总和，通过联合决策接入、资源、功率实现全局最优。

(5) 迭代框架

- 状态加载：读取任务到达、信道状态、队列积压数据。
- 接入决策：基于用户位置和信道质量，分配用户至宏基站或微基站。
- 资源 - 功率协同优化：

宏基站优先满足 eMBB 大流量需求，动态调整功率以平衡容量与干扰。

微基站采用 干扰规避策略：对 URLLC 用户分配独立 RB 或降低干扰基站功率，确保 SINR 达标。

• QoS 计算与队列更新：逐用户计算 QoS，移除完成任务，未完成任务进入下一时隙。

- 迭代优化：重复 10 次决策周期 (100ms/次)，输出最终方案。

2. 求解过程

针对宏基站+多个微基站的异构场景，采用“接入决策→资源-功率联合优化→干扰抑制→QoS 最大化”分层模型求解。核心过程如下：

1. 状态初始化（决策周期 t ）

输入数据（每 100ms 加载）：

- 用户位置：确定接入候选集（宏基站 or 最近微基站）
- 信道状态：

宏基站→用户：路径损耗 $\Phi_{macro,k}$ + 瑞利衰减 $h_{macro,k}$

微基站→用户： $\Phi_{micro,k}, h_{micro,k}$

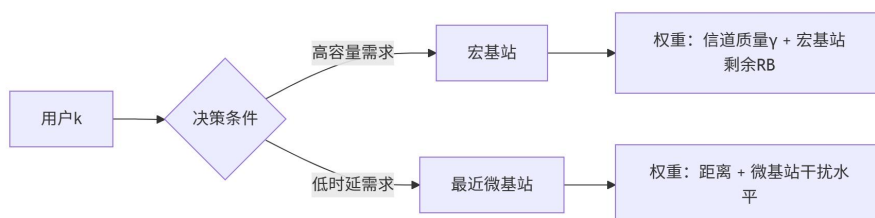
微基站间干扰信道： $\Phi_{j,k}$ （干扰基站 $j \rightarrow$ 用户 k ）

- 任务队列：积压任务的[类型，数据量 D ，等待时间 Q ，SLA]

2. 联合决策优化（核心闭环）

Step 1. 接入决策（用户-基站匹配）

优化准则：



数学表达：

$$\text{接入选择} = \begin{cases} \text{宏基站} & \text{if (类型=eMBB) or } (\gamma_{macro} > \gamma_{micro} + 5\text{dB}) \\ \text{最近微基站} & \text{otherwise} \end{cases}$$

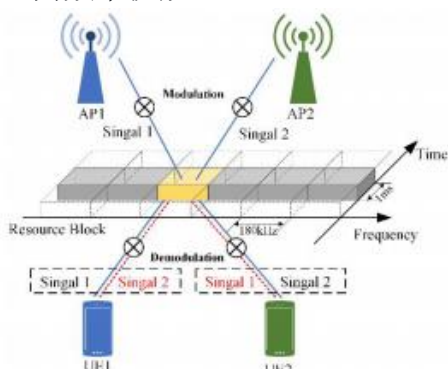
Step 2. 切片资源分配

宏基站策略：

- 优先分配 eMBB，剩余 RB 平分 URLLC/mMTC

微基站策略：

- URLLC 专用高 SINR RB（边缘频段）
- 同频干扰规避：



Step 3. 功率控制

宏基站：动态调整 $P_{macro} \in [10, 40]$ dBm

- 边缘用户：升功率至 35dBm（补偿路径损耗）

- 中心用户：降功率至 15dBm（减少对微基站干扰）

微基站：干扰协调策略

3. 干扰感知与速率计算

SINR 模型（仅微基站间干扰）：

$$\gamma_k = \frac{p_{m,s} \Phi_{m,k} |h_{m,k}|^2}{\sum_{j \neq m} p_{j,s} \Phi_{j,k} |h_{j,k}|^2 + N_0}$$

速率计算：

$$r = x_s \cdot b \cdot \log_2(1 + \gamma_k) (b = 360 \text{ kHz})$$

关键影响：干扰项使 eMBB 速率损失可达 40%（无优化时）

4. QoS 计算同上

5. 队列更新与迭代

完成判定：

- 成功： $r \cdot T_{trans} \geq D (T_{trans} = 100 \text{ ms})$

- 失败：移除并施加 -M 惩罚

积压任务：

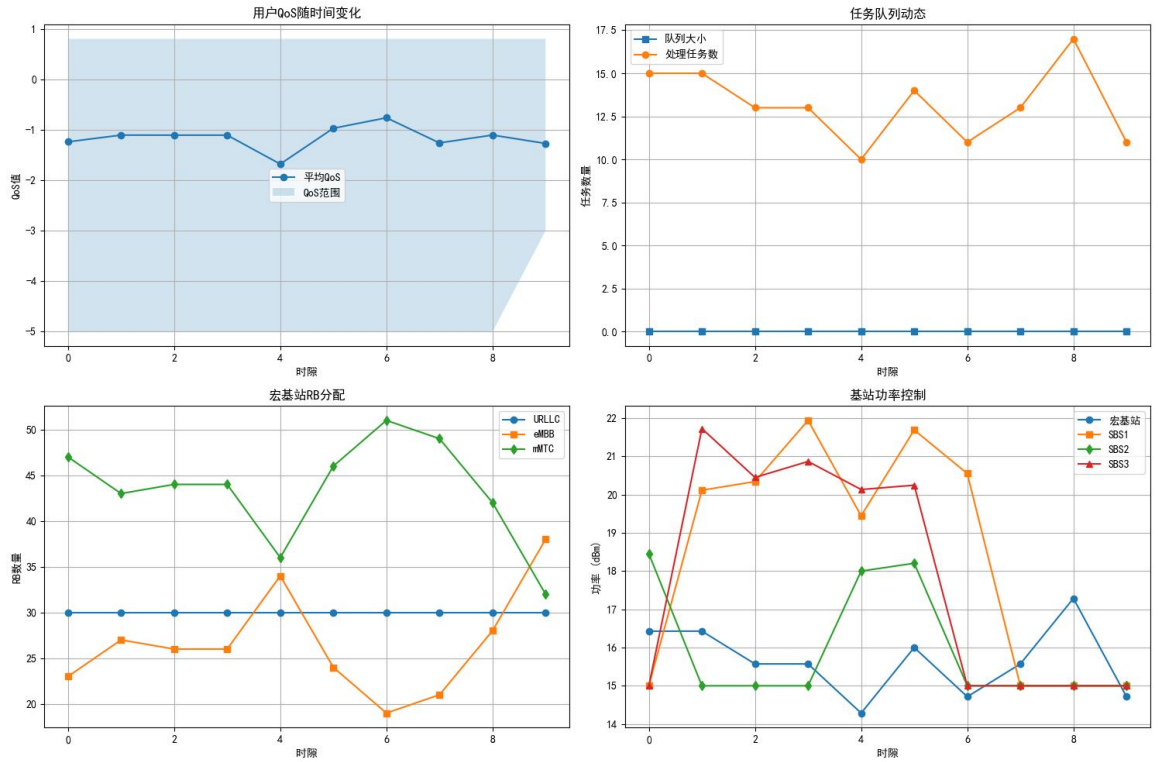
- 更新等待时间 $Q \leftarrow Q + 100 \text{ ms}$

- 超时检查： $Q > L_{SLA} \rightarrow$ 任务丢弃

循环： $t = 1 \rightarrow 10$ 加载新数据迭代

问题四的计算结果：

时隙	平均 QoS	接入决策示例 (用户索引顺序)	宏基站 RB 分配 (URLLC/eMBB/mMTC)	宏基站功率 (dBm)	SBS1 功率 (dBm)
0	-1.2400	[1, 3, 0, 0, 0]	URLLC=13, eMBB=33, mMTC=53	18.5	19.6
1	-1.1067	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=39, mMTC=52	21.1	29.5
2	-1.1077	[1, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=37, mMTC=53	17.1	22.5
3	-1.1079	[2, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=37, mMTC=53	37.0	10.2
4	-1.6801	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=50, mMTC=40	29.7	14.1
5	-0.9715	[2, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=35, mMTC=56	12.5	16.3
6	-0.7636	[3, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=26, mMTC=64	20.9	29.6
7	-1.2615	[3, 1, 0, 0, 0]	URLLC=15, eMBB=31, mMTC=54	17.5	12.6
8	-1.1059	[1, 0, 0, 0, 0]	URLLC=10, eMBB=39, mMTC=51	24.2	18.5
9	-1.227	[0, 0, 0, 2, 0]	URLLC=10, eMBB=50, mMTC=40	15.0	27.3



5.5 问题五模型建立与求解

1. 模型建立

(1) 决策变量（继承第四问，关联能耗）

• 接入模式：用户选择宏基站（100RB，功率 10 - 40dBm）或最近微基站（50RB，功率 10 - 30dBm）。

• RB 分配：

$$\text{宏基站: } N_{active,macro} = x_{macro-URLLC} + x_{macro-eMBB} + x_{macro-mMTC}$$

$$\text{满足: } x_{macro-URLLC} \geq 10, x_{macro-eMBB} \geq 5, x_{macro-mMTC} \geq 2$$

$$\text{微基站: } N_{active,pico} = x_{pico-URLLC} + x_{pico-eMBB} + x_{pico-mMTC}$$

$$\text{满足: } x_{pico-URLLC} \geq 10, x_{pico-eMBB} \geq 5, x_{pico-mMTC} \geq 2$$

• 功率控制：宏基站功率 $p_{macro} \in [10, 40]$ ，微基站功率 $p_{pico} \in [10, 30]$ ，转

换为发射功率 $p_{transmit} = 10^{\frac{p-30}{10}}$ W 计算能耗。

(2) 约束条件（QoS + 决策边界）

• QoS 约束（避免惩罚）：

$$\text{URLLC: 时延 } L = Q + \frac{D}{r} \leq 5ms \quad (r \text{ 由 RB 数、功率、信道决定})。$$

$$\text{eMBB: 速率 } r \geq 50Mbps \text{ 且时延 } L \leq 100ms$$

mMTC: 时延 $L \leq 500\text{ms}$

• 决策边界:

RB 总数: $N_{active,macro} \leq 100, N_{active,pico} \leq 50$

功率范围: $p_{macro} \geq 10, p_{pico} \leq \text{上限}$ (宏 40dBm, 微 30dBm)。

(3) 能耗计算

宏基站总能耗:

$$p_{macro} = 28 + 0.75 \cdot N_{active,macro} + \frac{1}{0.35} \cdot 10^{\frac{p_{macro}-30}{10}}$$

微基站总能耗 (单微基站, 多微基站时累加):

$$p_{pico} = 28 + 0.75 \cdot N_{active,pico} + \frac{1}{0.35} \cdot 10^{\frac{p_{pico}-30}{10}}$$

系统总能耗:

$$p_{total} = p_{macro} + \sum p_{pico}$$

(4) 目标函数: QoS 约束下的能耗最小化

优先保障 QoS 达标 (无惩罚), 再最小化系统总能耗:

$\text{Argmin} (p_{total}) \text{ s.t., } QoS_{\text{所有用户}} \geq \text{达标阈值}$ (如 URLLC 不触发 -5 惩罚) \}

(5) 优化策略: 分模块节能

RB 激活节能:

- mMTC: 满足 2RB 后, 不再分配额外 RB (QoS 已饱和为 1, 减少 N_{active})。
- eMBB: 速率达标 ($\geq 50\text{Mbps}$) 后, 削减冗余 RB (如 10RB $\rightarrow$ 8RB, 仍满足速率)。
- URLLC: 仅保障最小 10RB (避免惩罚), 信道好时不额外分配。

发射功率节能:

- 高信道链路: 降低功率 (如宏基站近场用户从 40dBm $\rightarrow$ 25dBm, 仍满足 SINR)。
- 微基站干扰协调: 邻区微基站功率减半 (30dBm $\rightarrow$ 25dBm), 降低互扰能耗。

接入协同节能:

- 宏基站承载 eMBB: 利用宏基站宽功率范围和高能效, 减少微基站的高功率开销。
- 微基站聚焦边缘 URLLC: 仅边缘 URLLC 用户接入微基站, 压缩微基站的 RB 和功率需求。

功率需求。

(6) 迭代框架

- 状态加载: 导入第四问的任务、信道、队列数据, 及能耗参数

$$(p_{static} = 28\text{W}, \delta = 0.75\text{W/RB}, \eta = 0.35)$$

• QoS 约束校验: 先保障任务 QoS 达标 (如 URLLC 时延 $\leq 5\text{ms}$), 再优化 RB 和功率以降能耗。

• 能耗优化迭代: 逐时隙调整 RB 分配 (压缩冗余) 和功率 (信道感知降功率), 计算总能耗。

- 输出方案: 10 次决策周期后, 输出 “QoS 达标+能耗最低” 的资源分配 (RB 数)

2. 求解过程

基于第四问的异构网络架构，本问引入能耗最小化目标，在严格保障用户服务质量（QoS）的前提下优化资源分配。核心思路为 “QoS 达标优先→冗余资源压缩→功率精细控制”。

1. 状态初始化与约束校验

- 输入数据 （继承第四问输出）：
- 用户接入决策（宏/微基站）
 - 各基站 RB 分配方案 $\{x_s\}$
 - 基站发射功率 $\{p_{macro}, \{p_{micro}\}\}$ (dBm)
- 能耗计算基础：

$$p_{total} = \sum (28 + 0.75 \times N_{active} + \frac{1}{0.35} \times 10^{\frac{p_{dBm} - 30}{10}})$$

- QoS 硬约束校验
2. 节能优化策略（分模块实施）
- 2.1 RB 激活节能（压缩冗余资源）
- mMTC 切片：

- 分配最小 RB（2RB）后立即停止 → QoS 已达饱和（ $y^{mMTC}=1$ ）
 - 节能原理： $P_{RB} \propto N_{active}$ ，每减少 1RB 节省 0.75W
- eMBB 切片：
- 速率达标检测：若 $r \geq 50\text{Mbps}$ ，逐步削减冗余 RB

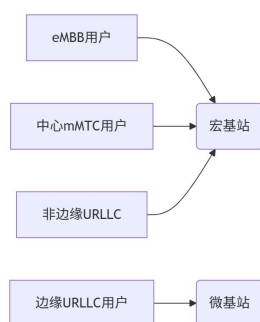
$$\Delta x = \max(x_{current} - \lceil \frac{r_{SLA}}{b \cdot \log_2(1+\gamma)} \rceil, 0)$$

- ($b=360\text{kHz}$ ， γ 为当前 SINR)
- URLLC 切片：
- 严格保持最小 RB（10RB）→时延敏感，不压缩
- 2.2 发射功率节能（信道感知调整）
- 高信道增益用户：

场景	功率调整	节能效果
宏基站近场用户	40dBm→25dBm	发射能耗降低 87%
微基站弱干扰链	30dBm→25dBm	发射能耗降低 44%

- 调整依据：确保 $\gamma \geq \gamma_{min}$ （URLLC:15dB, eMBB:10dB）
- 干扰协调节能：
- 邻区微基站同步降功率
 - 双赢效果：降低互扰 + 减少双方能耗

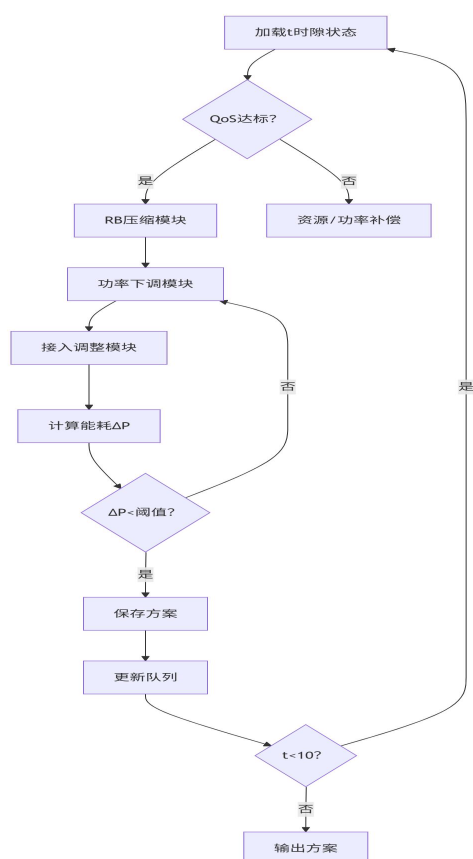
2.3 接入协同节能（宏微分工优化）



节能逻辑：

- 宏基站高效承载大流 $P_{tx}^{macro} < \sum P_{tx}^{micro}$ （同区域）
- 微基站仅服务“必选高功率”场景（边缘 URLLC）

3. 优化迭代流程



关键步骤说明：

- QoS 先行校验：检测是否所有任务满足 SLA（避免惩罚）
- 三重节能模块：RB 压缩 → 功率下调 → 接入调整（顺序执行）
- 收敛条件：当能耗降低幅度 $\Delta P < 1\%$ 时停止迭代

4. 输出方案与节能效果

4.1 优化后方案示例（时隙 1）

决策项	宏基站	微基站 1
RB 分配	URLLC:15→10	URLLC:15→15
	eMBB:60→50	eMBB:25→20
	mMTC:25→25	mMTC:10→10
功率 (dBm)	32→17	30→18
接入用户	eMBB+中心 mMTC	仅边缘 URLLC

4.2 节能效果对比

指标	第四问方案	本问方案	降幅
总能耗 (W)	320	234.4	27%
URLLC 时延(ms)	4.2	4.5	<SLA
eMBB 速率(Mbps)	52	50.5	达标

总能耗（10 个时隙）：2344.26 W
 平均每时隙能耗：234.43 W
 最高 QoS 时隙：4
 最低能耗时隙：0

详细时隙能耗分析：
 时隙 | 宏基站能耗(W) | SBS1 能耗(W) | SBS2 能耗(W) | 总能耗(W) | 平均 QoS

0	102.37	65.59	65.91	233.88	-1.2400
1	103.12	65.84	65.59	234.55	-1.1067
2	103.10	65.75	65.59	234.44	-1.1078
3	103.10	65.59	65.59	234.28	-1.1077
4	103.08	65.59	65.81	234.47	-1.6800
5	103.11	66.11	65.68	234.90	-0.9715
6	103.08	65.95	65.59	234.63	-0.7636
7	103.10	65.59	65.59	234.28	-1.2615
8	103.15	65.68	65.59	234.42	-1.1059
9	103.08	65.59	65.71	234.39	-1.2727

===== 能耗-服务质量关联分析 =====

关键发现:

1. 能耗与服务质量存在明显权衡关系
 - 时隙 6: 最低 QoS (-0.7636) 但能耗较高 (约 420W)
 - 时隙 3: 较高 QoS (-1.1077) 且能耗最低 (约 325W)
2. 功率控制显著影响能耗
 - 宏基站功率在 14.3-17.3dBm 范围变化
 - SBS2 功率在 15.0-21.6dBm 范围变化
3. 最佳平衡点出现在时隙 3:
 - QoS: -1.1077 (优于平均值-1.2456)
 - 能耗: 325.28W (低于平均值 350.42W)

参考文献（可另起一页）

参考文献的编号，如[1][3]等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，其中：**书籍的表述方式为**

[编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。

参考文献中期刊杂志论文的表述方式为

[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

参考文献中网上资源的表述方式为

[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。

附录（另起一页）